

بسمه تعالی

تمرینات سری ۵ درس میکروکنترلر ۲ (سری ۵ از بخش میکروکنترلر - بخش ADC) - مدرس: دکتر تارویدی زاده

تاریخ ارسال به دانشجویان: ۱۴۰۵/۰۲/۲۹

موعد تحویل: ۱۴۰۵/۰۳/۱۸

موعد تحویل حضوری: در اواخر خرداد یا اوایل تیر ماه (تاریخ دقیق، بعداً مشخص خواهد شد)

۱	یک پتانسیومتر روی پایه ADC1_IN1 قرار دهید و با چرخاندن آن، ولتاژ مربوطه را بصورت دیجیتال روی LCD نمایش دهید (روی ۵۰ عدد داده، میانگین گیری کرده و به سه روش Polling، وقفه و DMA؛ این تمرین را انجام دهید).
۲	تمرین فوق را برای پایه های ADC1_IN1 و ADC1_IN2 و ADC1_IN3، تکرار کنید. در این تمرین، بجای استفاده از چند پتانسیومتر، می توانید فقط یک پتانسیومتر در بُرد داشته باشید و خروجی آن را، هر بار به یکی از پایه های فوق، وصل نمایید.
۳	یک پتانسیومتر روی پایه ADC1_IN1 قرار دهید و با چرخاندن آن، ولتاژ مربوطه را بصورت دیجیتال به نرم افزار Matlab بفرستید (از طریق UART) و اعداد مربوطه را در این نرم افزار نمایش دهید. هدف از این تمرین: ارسال اعداد بیشتر از ۸ بیت از طریق پروتکل ۸ بیتی ارسال داده (UART) می باشد. دقت: این تمرین را از طریق ارسال داده در قالب ۲ یا چند بایت، حل نمایید.
۴	تمرین فوق را برای پایه های ADC1_IN1 و ADC1_IN2 و ADC1_IN3، تکرار کنید. خروجی نرم افزار Matlab، علاوه بر نمایش عدد دیجیتال متناظر با پایه ADC، بایستی مشخص کند که این عدد، مربوط به کدام کانال از ADC است. دقت: این تمرین را از طریق ارسال داده بصورت string، حل نمایید. (روی ۵۰ عدد داده، میانگین گیری کرده و به دو روش Polling و DMA؛ این تمرین را انجام دهید).
۵	در یک مدار، توسط یک منبع تغذیه، ولتاژ در بازه $[-3.3, 3.3]V$ ، ایجاد نمایید. به نوعی با میکروکنترلر، این ولتاژها را در یکی از پایه های ADC خوانده و عدد مربوطه را روی LCD نمایش دهید. متناظر با عدد $-3.3V$ ، عدد -4095 ، روی LCD نمایش داده شود و متناظر با $3.3V$ ، عدد 4095 ، روی LCD نمایش داده شود. با تغییر ولوم منبع تغذیه در بازه $[-3.3, 3.3]V$ ، اعداد مربوطه بصورت خطی در بازه $[-4095, 4095]$ ، تغییر نماید. دقت داشته باشید که میکروکنترلر مدنظر ما، دارای ولتاژ کاری ۰ تا ۳٫۳ ولت است و برای حل این تمرین، لازم است ملاحظات مناسب طراحی مدار را در نظر بگیرید.
دقت	تمرین های مربوط به نرم افزار Matlab، بایستی با کدنویسی آن در mfile انجام گیرد.
نکته مهم	انجام کلیه تمرین ها بصورت نرم افزاری یا سخت افزاری (در صورت تمایل خود دانشجویان) خواهد. برای هر تمرین (نرم افزاری یا سخت افزاری)، گزارش تایپ شده بصورت فایل word و pdf شامل: - عکس مدار (شماتیک مدار در صورت تحویل به صورت نرم افزاری یا عکس از مدار بسته شده بصورت سخت افزاری). - عکس و فیلم (با حجم کم) از نتایج تمرین. - فایل شبیه سازی پروتئوس (در صورت تحویل نرم افزاری). - کدهای نوشته شده برای میکروکنترلر. همه موارد فوق بصورت فایل zip به ایمیل من ارسال شود.

فایل‌های مربوط به هر سوال (کدهای میکروکنترلر و فایل پروتئوس) را در یک فولدر به شماره خود تمرین قرار داده و فایل گزارش را در یک فولدر بیرونی تر قرار دهید. در فولدربندی سوال‌ها و فایل گزارش، دقت داشته باشید.	
آخرین مهلت تحویل تمرین‌ها را رعایت نمایید. موفق باشید.	دقت مهم